

CASIO fx-580VN X

Phương pháp Nhân tử Lagrange kết hợp giải hệ phương trình trên Casio

Với các câu có điều kiện phức tạp hơn (không dễ rút ẩn này theo ẩn kia), phương pháp tối ưu nhất để bấm máy Casio là dùng **Phương pháp Nhân tử Lagrange** kết hợp với giải hệ phương trình.

CÔNG THỨC HỆ ĐIỀU KIỆN

$$\begin{cases} f'_x = \lambda \cdot \varphi'_x \\ f'_y = \lambda \cdot \varphi'_y \\ \varphi(x, y) = 0 \end{cases}$$

(với φ là biểu thức điều kiện)

Câu (c) $f = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ với điều kiện $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = 1$

1 Thiết lập hệ đạo hàm:

$$\begin{aligned} \cdot f'_x &= -\frac{1}{x^2}; \varphi'_x = -\frac{2}{x^3} \\ \cdot f'_y &= -\frac{1}{y^2}; \varphi'_y = -\frac{2}{y^3} \end{aligned}$$

2 Lập tỉ số để triệt tiêu λ :

$$\frac{f'_x}{f'_y} = \frac{\varphi'_x}{\varphi'_y} \implies \frac{-1/x^2}{-1/y^2} = \frac{-2/x^3}{-2/y^3} \implies \frac{y^2}{x^2} = \frac{y^3}{x^3}$$

3 Giải bằng Casio:

- Từ phương trình trên ta có $x = y$.
- Thế vào điều kiện: $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^2} = 1 \implies \frac{2}{x^2} = 1 \implies x^2 = 2 \implies x = \pm\sqrt{2}$.
- Điểm dừng: $M_1(\sqrt{2}; \sqrt{2})$ và $M_2(-\sqrt{2}; -\sqrt{2})$.

4 Kiểm tra tính chất cực trị:

THAO TÁC MÁY CASIO

- Nhập $f = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ vào máy.
- CALC tại $(\sqrt{2}; \sqrt{2})$ ra $\sqrt{2} \approx 1,41$.
- CALC tại $(-\sqrt{2}; -\sqrt{2})$ ra $-\sqrt{2} \approx -1,41$.
- Vì hàm bị chặn bởi điều kiện đường tròn/ellipse biến dạng, giá trị lớn hơn là **Cực đại**, nhỏ hơn là **Cực tiểu**.

Cực đại = $\sqrt{2}$ tại M_1

Cực tiểu = $-\sqrt{2}$ tại M_2

Câu (d) $f = xy$ với điều kiện $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1$

Mẹo: Câu này dùng **Lượng giác hóa** là nhanh nhất vì điều kiện có dạng Ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

1 Đặt tham số:

- $x = \sqrt{8} \cos t$ và $y = \sqrt{2} \sin t$

2 Thế vào hàm f :

$$f(t) = (\sqrt{8} \cos t)(\sqrt{2} \sin t) = \sqrt{16} \cos t \sin t = 4 \cos t \sin t = 2 \sin(2t)$$

3 Bấm Casio (Menu 8 – Table):

THAO TÁC MÁY CASIO

- Nhập $f(x) = 2 \sin(2x)$.
- Phạm vi: $Start : 0, End : 2\pi, Step : 2\pi/29$.
- Nhìn bảng giá trị:
 - Giá trị lớn nhất là **2** (đạt khi $\sin 2t = 1$).
 - Giá trị nhỏ nhất là **-2** (đạt khi $\sin 2t = -1$).

4 Tìm tọa độ (x, y) :

- $\sin 2t = 1 \implies 2t = \frac{\pi}{2} \implies t = \frac{\pi}{4}$.
- Thế ngược lại: $x = \sqrt{8} \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{8} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 2$.
- $y = \sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 1$.

Cực đại tại $(2; 1)$ và $(-2; -1)$

Cực tiểu tại $(2; -1)$ và $(-2; 1)$

💡 MẸO NHỎ

Với các bài có điều kiện $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, bạn cứ đưa về $\sin, \cos$ rồi chạy **Table** là ra ngay cả cực đại lẫn cực tiểu *trong vòng 30 giây*.